Chapitre χ ThermoChimie 1 : (Version prof)

Application du premier principe aux transformations physico-chimiques.

Table des matières

1 Du Système Réel au Modèle de l'État Standard. 2
1.1 Enthalpie d'un mélange réel et grandeurs molaires partielles. . . . 2
1.2 Approximations et états de référence. . . . 2

2 Caractérisation Thermodynamique d'une Réaction. 4
2.1 Équations-bilans et avancement molaire (Rappel). . . . 4
2.2 Enthalpie standard de réaction. . . . 4
2.3 Enthalpie standard de formation. . . . 4

3 Calcul de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H°$. 5
3.1 Calcul à partir des enthalpies standard de formation $\Delta_f H°$: loi de Hess 5
3.2 Approximation d'Ellingham 5
3.3 Exemples 6

4 Effets thermiques d'une réaction chimique 7
4.1 Variation d'enthalpie du système réel 7
4.2 Transfert thermique en réacteur monotherme monobare. . . . 7
4.3 Transfert thermique en réacteur adiabatique monobare : Température de flamme 8

Programme officiel :

Dans la partie « **Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques** », l'étude des transferts thermiques, abordée en première année dans le cadre du cours de physique relatif aux transformations physiques du corps pur, est ici généralisée aux transformations physico-chimiques. Les enthalpies standard de réaction sont considérées comme indépendantes de la température.

7.1. Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
État standard. Enthalpie standard de réaction. Loi de Hess. Enthalpie standard de formation, état standard de référence d'un élément.	Déterminer l'enthalpie standard de réaction à l'aide de tables de données thermodynamiques. Associer le signe de l'enthalpie standard de réaction au caractère endothermique ou exothermique de la réaction.
Effets thermiques en réacteur monobare : - transfert thermique associé à la transformation chimique en réacteur monobare, isotherme ; - variation de température en réacteur monobare, adiabatique.	Prévoir, à partir de données thermodynamiques, le sens et estimer la valeur du transfert thermique entre un système, siège d'une transformation physico-chimique et le milieu extérieur. Évaluer la température atteinte par un système siège d'une transformation chimique supposée monobare et réalisée dans un réacteur adiabatique. **Mettre en œuvre une transformation physico-chimique en réacteur adiabatique monobare pour déterminer une enthalpie standard de réaction.**

Problématique / Fil conducteur du chapitre

Le problème physique : Lors de la conception d'un réacteur chimique, d'un moteur à combustion ou d'une pile à combustible, deux questions centrales se posent au physicien et à l'ingénieur :

1. Combien d'énergie thermique Q_p le système va-t-il échanger avec le milieu extérieur à pression constante ?
2. Quelle température maximale T_f (température de flamme) le mélange réactionnel va-t-il atteindre si le réacteur est isolé ?

L'obstacle théorique : Le Premier Principe indique qu'à pression constante $Q_p = \Delta H$. Or, l'enthalpie $H(T, P, n_1, \ldots, n_N)$ d'un mélange réel dépend de la température, de la pression et de manière très complexe des interactions entre espèces dans le mélange. De plus, il est impossible de mesurer la valeur absolue de H.

La stratégie : Pour contourner cette complexité, nous allons :

- Modéliser le mélange réel par un mélange idéal et définir un état de référence universel : **l'État Standard** ($P° = 1$ bar).
- Définir une grandeur intensive universelle par réaction : **l'enthalpie standard de réaction** $\Delta_r H°(T)$.
- Construire une banque de données minimale basée sur les **enthalpies standard de formation** $\Delta_f H°$, combinables via la **Loi de Hess**.

1 - Du Système Réel au Modèle de l'État Standard.

1.1 - Enthalpie d'un mélange réel et grandeurs molaires partielles.

1.1.1 - Grandeur molaire partielle.

Soit un système chimique quelconque contenant N constituants physico-chimiques A_1, A_2,…,A_N, en quantités de matière respectives $n_1, n_2, \ldots, n_N$, à la température T et sous la pression P.

L'enthalpie H de ce système est une **grandeur extensive** qui dépend de la température, de la pression et des quantités de matière des constituants :

Pour décrire comment l'enthalpie varie lorsque la température, la pression ou la composition du système change, on exprime sa différentielle totale dH :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{T,n} dP + \sum_{i=1}^{N} \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} dn_i$$

Définition

On définit **enthalpie molaire partielle** de l'espèce A_i dans le mélange la **grandeur intensive** définie par :

$$H_{m,i}(T,P,n_1,\ldots,n_N) = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} \qquad unité = J.mol^{-1}$$

La différentielle de H s'écrit donc :

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_{P,n} dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_{T,n} dP + \sum_{i=1}^{N} H_{m,i} dn_i$$

Savoir

Du fait de l'extensivité de la fonction H , l'enthalpie totale du mélange s'exprime simplement comme la combinaison linéaire des enthalpies molaires partielles :

$$X(T,P,\ldots n_i \ldots) = \sum_{i=1}^{N} n_i X_{m,i} \qquad \text{C'est le } \textbf{Théorème d'Euler.}$$

1.2 - Approximations et états de référence.

1.2.1 - Approximation des mélanges idéaux et besoin d'un état de référence.

Dans un mélange réel, $H_{m,i}$ dépend de la composition du mélange en raison des interactions moléculaires entre espèces différentes ($A_i \leftrightarrow A_j$).

⇒Il est donc impossible de mesurer et de tabuler toutes les enthalpies molaires partielles des constituants correspondant à l'infinité des compositions possibles.

Solution : Introduire un "état de référence" pour chaque constituant pour lequel les enthalpies molaires partielles peuvent être mesurées et tabulées.

On pourra ainsi exprimer les enthalpies molaires partielles des constituants dans notre mélange étudié en fonction de leurs valeurs dans l'état de référence.

Savoir

On va se placer dans les approximations suivantes :

• **mélanges idéaux :** On suppose que les interactions entre espèces différentes sont identiques aux interactions entre espèces pures ($A_i \leftrightarrow A_i$). L'enthalpie molaire partielle devient égale à l'enthalpie molaire du corps pur seul : $H_{m,i}(T,P,n) \approx H_{m,i}(T,P)$.

• **Indépendance en pression** : Pour un gaz parfait, H ne dépend que de T (1re loi de Joule). Pour une phase condensée indilatable et incompressible, l'effet de la pression sur H est négligeable.

1.2.2 - État standard.

Pour définir notre "état de référence", on introduit la notion de **mélange standard**, dans lequel chaque constituant est dans son **état standard**.

Définition

L'**état standard** d'un constituant à la température T correspond à l'état dans lequel se trouve le constituant :

- **pur**
- dans le **même état physique** (solide, liquide ou gaz),
- sous **la pression standard** P° ($P^\circ = 1$ bar).

⚠ Suivant la nature de la phase du constituant, l'état standard peut être différent (voir ci-dessous).

Savoir

- L'état standard d'un constituant **gazeux** est un gaz se comportant comme un **gaz parfait**.
- L'état standard d'un constituant **qui est le solvant (phase condensée)** est une phase condensée **indilatable et incompressible**.
- L'état standard **d'un soluté** correspond à l'état hypothétique où ce constituant est en solution avec une **concentration** $c^\circ = 1$ mol / L et sans interaction entre les particules de soluté, comme à **dilution infinie**.

1.2.3 - État standard de référence.

L'état standard étant défini, il reste à préciser quelle forme choisir lorsqu'un élément peut exister sous plusieurs formes simples : on retient la plus stable à la température considérée. Celle-ci définit son état standard de référence.

Définition

L'état standard de référence d'un corps **simple** (ne contient qu'un seul élément chimique) à la température T correspond à l'état standard du corps simple thermodynamiquement **le plus stable à cette température T**.

Savoir

- **Élément O (oxygène) :** les corps simples existant sont $O_{2\,g}$ et $O_{3\,g}$ (ozone) ; l'état standard de référence est : $\mathbf{O}_{2\,g}$.
- **Éléments H, N, Cl** : à toute température, l'état standard de référence est celui du gaz parfait diatomique $\mathbf{H}_{2\,g}$; $\mathbf{N}_{2\,g}$; $\mathbf{Cl}_{2\,g}$.
- **Variétés allotropiques :** Certains éléments peuvent exister sous plusieurs formes solides (variétés allotropiques), il faut savoir laquelle est la plus stable ; cela peut dépendre de la température.
  - Élément C : à toute température, l'état standard est celui du graphite (plus stable que le carbone diamant).
  - Élément Fe : à 25°C, c'est Fe_α qui est stable ; à 1000°C, c'est Fe_γ qui est stable.

Appli 1

1.2.4 - Grandeurs standards et enthalpie molaire standard.

Définition

Lorsque tous les constituants d'un système sont pris dans leur état standard, la grandeur X associée à ce système est appelée **grandeur standard**. On la note généralement avec un petit cercle en exposant : X°.

On définit ainsi l'**enthalpie molaire standard** comme l'enthalpie molaire d'un constituant pris dans son état standard et on la note :

$H_{m,i}^\circ = \left(\frac{\partial H^\circ}{\partial n_i}\right)$ Par exemple pour de l'eau à 20°C, on note $H_{m,H_2O}^\circ(T = 20°C)$.

Méthode

Pour passer d'une grandeur à une grandeur standard, il faut :

- Prendre chaque constituant dans son état standard
- Fixer la pression à $P^\circ = 1\ bar$

Cela revient en notation à ajouter un petit cercle en exposant : X → X° et à ne garder que la variable T.

2 - Caractérisation Thermodynamique d'une Réaction.

2.1 - Équations-bilans et avancement molaire (Rappel).

On considère une réaction chimique symbolisée par l'équation-bilan algébrique :

$$\sum_{i=1}^{N} \nu_i A_i = 0 \tag{1}$$

où ν_i est le coefficient stœchiométrique algébrique du constituant A_i ($\nu_i > 0$ pour un produit, $\nu_i < 0$ pour un réactif).

Au cours de la réaction, la quantité de matière de chaque espèce évolue selon l'avancement molaire ξ (en mol) :

$$n_i(t) = n_{i,0} + \nu_i \xi(t) \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{d}n_i = \nu_i \, \mathrm{d}\xi \tag{2}$$

Appli 2

2.2 - Enthalpie standard de réaction.

Définition

Soit la réaction chimique :

$$\sum_{i=1}^{N} \nu_i A_i = 0$$

On définit **l'enthalpie standard de réaction** $\Delta_r H^\circ(T)$ à la température T : $\Delta_{\mathbf{r}} \mathrm{H}^\circ(T) = \sum_{\mathbf{i}} \nu_{\mathbf{i}} \mathrm{H}^\circ_{\mathbf{m,i}}(T)$

On peut montrer que **Démo 1**) : $\Delta_r \mathrm{H}^\circ(\mathrm{T}) = \left(\frac{\partial H^\circ}{\partial \xi}\right)_{T,P^\circ}$

Avec l'avancement ξ de la réaction défini par : $\mathbf{n_i} = \mathbf{n_{i,0}} + \nu_\mathbf{i} \times \xi$.

Remarques :

— $\Delta_\mathbf{r} H(T)$ représente la **variation** d'enthalpie dH lorsque la réaction a "avancé" d'une mole ($\Delta\xi = 1\ mol$) dans l'état standard (à la pression standard P°) à la température T.

— Δ_r s'appelle opérateur de Lewis.

2.3 - Enthalpie standard de formation.

Comme il est impossible de mesurer la valeur absolue de $H^\circ_{m,i}$ et irréaliste de tabuler $\Delta_r H^\circ$ pour chaque réaction possible, on utilise des réactions élémentaires de référence : les **réactions de formation**.

Définition

On appelle **enthalpie standard de formation** $\Delta_f \mathrm{H}^\circ(A, T)$ d'une espèce chimique A, à la température T, la valeur de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r \mathrm{H}^\circ$ correspondant à **la réaction de formation** d'une mole de ce composé à partir de ses éléments constitutifs pris dans leur **état standard de référence**, à la température T.

Savoir

CONVENTION TRÈS IMPORTANTE :
•Les **enthalpies** standard de formation d'un **corps simple** dans son **état standard de référence** sont nulles à toute température T.

$$\Delta_f\mathbf{H}^\circ\left(\mathbf{H}_{2(g)}\right) = \Delta_f\mathbf{H}^\circ\left(\mathbf{O}_{2\ (g)}\right) = \Delta_f\mathbf{H}^\circ\left(\mathrm{Cl}_{2\ (g)}\right) = \Delta_f\mathbf{H}^\circ\left(\mathbf{N}_{2\ (g)}\right) = \Delta_f\mathbf{H}^\circ\left(\mathrm{C}_{(graph)}\right) = \mathbf{0}$$

• Par convention internationale, l'ion hydrogène aqueux sert de référence :

$$\Delta_f H^\circ(\mathrm{H}^+_{(aq)}) = 0 \quad \forall T \tag{3}$$

Exemple : Écrire les réactions de formation associées pour les composés suivants : $H_2O_{(liq)}$, $H_2O_{(g)}$ et $CH_{4(g)}$.

Pour l'eau liquide : $\mathrm{H}_{2\ (g)} + \frac{1}{2}\mathrm{O}_{2\ (g)} \rightarrow \mathrm{H_2O_{(liq)}}$

Pour la vapeur : $\mathrm{H}_{2\ (g)} + \frac{1}{2}\mathrm{O}_{2\ (g)} \rightarrow \mathrm{H_2O_{(g)}}$

Pour le méthane gazeux : $\mathrm{C}_{(graph)} + 2\mathrm{H}_{2\ (g)} \rightarrow \mathrm{CH}_{4\ (g)}$

3 - Calcul de l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ$.

3.1 - Calcul à partir des enthalpies standard de formation $\Delta_f H^\circ$: loi de Hess

But : Calculer l'enthalpie standard de réaction $\Delta_r H^\circ(T)$.

En pratique, on utilise **la loi de Hess** qui va permettre de relier $\Delta_r H^\circ(T)$ aux **enthalpies standard de formation** des différentes espèces intervenant dans la réaction chimique.

Définition

Loi de Hess :
On calcule une **enthalpie standard de réaction** à partir des enthalpies standard de formation des différents constituants de la réaction chimique, grâce à la loi de Hess :

$$\Delta_r\mathbf{H}^\circ = \sum_i \nu_i \Delta_f H_i^\circ$$

⚠Attention : les coefficients stœchiométriques ν_i sont positifs pour les produits et négatifs pour les réactifs.

Démo 2 sur l'exemple de la combustion du méthane.

Appli 3 et 4 et 5

3.2 - Approximation d'Ellingham

On a vu que $\Delta_r H^\circ(T)$ ne dépend que de la température.
Les enthalpies standard sont données dans des tables, en général à $T_0 = 25°C = 298$ K.

Définition

Expérimentalement, on constate que dans un domaine de température pas trop grand, et en l'absence de changement d'état :

$$\Delta_r H^\circ(T) \cong \Delta_r H^\circ(\mathbf{T_0})$$

Cela constitue **l'approximation d'Ellingham.**

Remarque : Dans tout le programme de PSI, on se placera dans le cadre de cette approximation. **Appli 6**

3.3 - Exemples

1. **Enthalpie standard de combustion du monoxyde de carbone :** $\Delta_{comb}H^\circ\left(CO_{(g)}\right)$:

On écrit la réaction de combustion de $CO_{(g)}$: $CO_{(g)} + \frac{1}{2}O_{2\,g} \rightarrow CO_{2\,(g)}$

On nous donne : $\begin{cases} \Delta_fH^\circ\left(CO_{(g)}\right) = -110,5\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ \Delta_fH^\circ\left(CO_{2\,(g)}\right) = -393,5\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{cases}$

La loi de Hess $\Rightarrow \Delta_{comb}\ H^\circ\left(CO_{(g)}\right) = \Delta_fH^\circ\left(CO_{2\,(g)}\right) - \Delta_fH^\circ\left(CO_{(g)}\right) - \frac{1}{2}\Delta_fH^\circ\left(O_{2\,(g)}\right)$.

Comme $\Delta_fH^\circ\left(O_{2\,(g)}\right) = 0$ (corps pur simple dans son état standard de référence).

On obtient : $\boxed{\Delta_{comb}H^\circ\left(CO_{(g)}\right) = -393,5 + 110,5 = -283,0\ \text{kJ.mol}^{-1}}$

2. **Enthalpie standard de dissolution du chlorure de sodium :** $\Delta_{diss}H^\circ\left(NaCl_s\right)$.

On donne : $\begin{cases} \Delta_fH^\circ\left(Na^+_{aq}\right) = -240,1\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ \Delta_fH^\circ\left(Cl^-_{aq}\right) = -167,2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \\ \Delta_fH^\circ\left(NaCl_s\right) = -411,2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} \end{cases}$

La réaction de dissolution est : $NaCl_s \rightarrow Na^+_{aq} + Cl^-_{aq}$

On applique la loi de Hess :

$$\Delta_{diss}H^\circ\left(NaCl_s\right) = \Delta_fH^\circ\left(Na^+_{aq}\right) + \Delta_fH^\circ\left(Cl^-_{aq}\right) - \Delta_fH^\circ\left(NaCl_s\right)$$

En remplaçant par les valeurs numériques, on obtient :

$$\Delta_{diss}H^\circ\left(NaCl_s\right) = -240,1 - 167,2 - (-411,2) = -240,1 - 167,2 + 411,2 = 3,9\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

3. **Donner l'enthalpie standard de formation du chlorure d'hydrogène gazeux :** $\Delta_fH^\circ\left(HCl_{(g)}\right)$.
On donne : $\Delta_{diss}\ H^\circ\left(HCl_{(g)}\right) = -74,9\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

La réaction de dissolution est : $HCl_{(g)} \rightarrow H^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

On applique la loi de Hess : $\Delta_{diss}H^\circ\left(HCl_{(g)}\right) = -\Delta_fH^\circ\left(HCl_{(g)}\right) + \Delta_fH^\circ\left(H^+_{(aq)}\right) + \Delta_fH^\circ\left(Cl^-_{(aq)}\right)$
d'où $\Delta_fH^\circ\left(HCl_{(g)}\right) = -\Delta_{diss}H^\circ\left(HCl_{(g)}\right) + \Delta_fH^\circ\left(H^+_{(aq)}\right) + \Delta_fH^\circ\left(Cl^-_{(aq)}\right)$

$$\Delta_fH^\circ\left(HCl_{(g)}\right) = +74,9 + (0) + (-167,2) = -92,3\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

4. **Enthalpie standard de vaporisation de l'eau :** $\Delta_{vap}H^\circ\left(H_2O\right)$ à 100°C

On connaît $\begin{cases} \Delta_fH^\circ\left(H_2O_{liq}, 100°C\right) \cong \Delta_fH^\circ\left(H_2O_{liq}, 25°C\right) = -285\ \text{kJ.mol}^{-1} \\ \Delta_fH^\circ\left(H_2O_{vap}, 100°C\right) \cong \Delta_fH^\circ\left(H_2O_{vap}, 25°C\right) = -241\ \text{kJ.mol}^{-1} \end{cases}$

La réaction de vaporisation est : $H_2O_{(liq)} \rightarrow H_2O_{(g)}$
D'après la loi de Hess :

$$\Delta_{vap}H^\circ\left(H_2O\right) = \Delta_fH^\circ\left(H_2O_{(g)}\right) - \Delta_fH^\circ\left(H_2O_{(liq)}\right) = -241,8 - (-285,8) = 44,0\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

4 - Effets thermiques d'une réaction chimique

Maintenant que le formalisme de l'état standard et le calcul de $\Delta_r H°$ sont maîtrisés, nous pouvons résoudre notre problème initial : **calculer les transferts thermiques et les températures dans un réacteur réel.**

4.1 - Variation d'enthalpie du système réel

Comme on l'a vu dans la partie 1.2.1, pour un mélange idéal sous pression modérée, l'enthalpie molaire partielle réelle est très proche de l'enthalpie molaire standard : $H_{m,i}(T,P,n) \approx H°_{m,i}(T)$.

Savoir

La variation d'enthalpie au cours d'une transformation chimique à la température T, s'exprime en fonction de l'avancement ξ et de l'enthalpie standard de la réaction, par :

$$\Delta H \cong \xi \Delta_r \mathbf{H}°(T)$$

Démo 3

4.2 - Transfert thermique en réacteur monotherme monobare.

Définition

Réacteur monobare : Le système échange du travail avec un réservoir extérieur de pression constante P_{ext} et la pression du système dans l'état initial et dans l'état final vaut $P_i = P_f = P_{ext}$; si le volume du système varie de ΔV, alors le travail reçu par le système de la part du réservoir de pression est le travail des forces pressantes : $W_p = -P_{ext}\Delta V$

Réacteur monotherme : Le système échange de la chaleur avec un thermostat extérieur de température constante T_{ext} et la température du système dans l'état initial et dans l'état final vaut $T_i = T_f = T_{ext}$.

Pour une transformation monobare spontanée, le premier principe donne : $\Delta H = Q_p + W_{utile} = Q_p$.

Savoir

Le transfert thermique accompagnant une transformation chimique monobare et monotherme est :

$$Q_p = \Delta H \cong \xi \Delta_r H°(T) \qquad \text{(chaleur reçue par le système).}$$

Définition

* si $\Delta_r H°(T) > 0$: la réaction est dite **endothermique** (chaleur effectivement reçue)
* si $\Delta_r H°(T) < 0$: la réaction est dite **exothermique** (chaleur en réalité fournie)
* si $\Delta_r H°(T) = 0$: la réaction est dite **athermique** (pas d'échange de chaleur)

Remarque : **Ceci reste a fortiori valable si la transformation est isobare isotherme.**
La réaction chimique est lente et la chaleur qu'elle dégage (ou qu'elle nécessite) est échangée avec le thermostat au fur et à mesure de son avancement.

4.3 - Transfert thermique en réacteur adiabatique monobare : Température de flamme

4.3.1 - Échauffement du système

Ici la transformation n'est plus monotherme mais est **adiabatique.**
Conséquence :

Le premier principe s'écrit : $\Delta H = Q_p + W_{utile} = 0$.
La transformation du système est **isenthalpique**.

Remarque : Ici la réaction chimique est rapide (explosion, inflammation) et la chaleur qu'elle dégage (ou qu'elle nécessite) n'a pas le temps d'être échangée avec le thermostat ; c'est le système lui-même qui absorbe la chaleur et sa température varie.

Savoir

Le **transfert thermique** accompagnant une transformation chimique **monobare et adiabatique** est déterminé en suivant le **chemin fictif** suivant (possible car H est une fonction d'état) :

— La réaction a d'abord lieu à la température initiale T_i de façon isotherme (avec l'avancement maximal ξ_{max}) :

$$\Delta H_1 = \xi_{max} \Delta_r H^\circ (T_i)$$

— Les constituants présents en fin de réaction (produits de la réaction + réactifs en excès + composés inertes) s'échauffent et passent de T_i à T_f de façon isobare :

$$\Delta H_2 = \int_{T_i}^{T_f} \sum_i n_i c_{p,m,i} dT$$

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = \xi_{max} \Delta_r H^\circ (T_i) + \int_{T_i}^{T_f} \left(\sum_i n_i \mathbf{c}_{p,m,i} \right) dT = 0$$

Important : Dans la majorité des cas, on considérera que les capacités thermiques molaires à pression constante $\mathbf{c_{p,m,i}}$ sont **indépendantes de la température**. On a alors :

$$\Delta H = \xi_{max} \Delta_r H^\circ (T_i) + \left(\sum_i n_i c_{p,m,i} \right) \underbrace{(T_f - T_i)}_{\Delta T} = 0$$

Remarque : Lorsque la réaction est une **combustion**, la température de fin de réaction s'appelle **température de flamme**. C'est la température maximale que peuvent atteindre les produits finaux (sans perte thermique). On dit que la chaleur "dégagée" par la réaction sert à échauffer les produits de la réaction. En réalité, ceci se fait de façon continue.

4.3.2 - Exemple : combustion isobare du monoxyde de carbone

On va montrer sur un exemple comment utiliser le résultat ci-dessus. On va le présenter sous forme schématique.
On va aussi montrer, grâce à cet exemple, que les conditions initiales du système réactionnel peuvent énormément influer sur la température de fin de réaction.
Soit la réaction de combustion du monoxyde de carbone CO_g, à la température $T_0 = 298$ K :

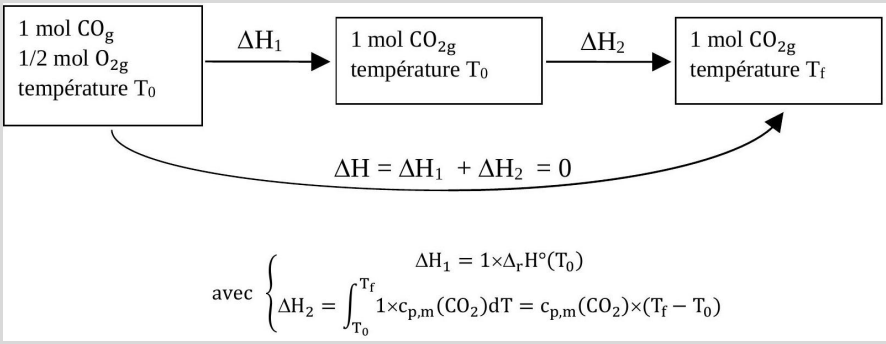
$$CO_g + \frac{1}{2} O_{2\,g} \Leftrightarrow CO_{2\,g}$$

On connaît : $\Delta_r H^\circ (T_0) = \Delta_{comb} H^\circ (CO_g) = -283,0 \text{ kJ,mol}^{-1}$ (voir calcul II]3.a).

Dans les deux cas, on part de **1** mole de $\mathbf{CO_g}$.

• Cas où la réaction est effectuée avec du dioxygène pur en quantité stoechiométrique.

1 mol de $CO \Rightarrow 0,5$ mol de O_2 et $\xi_{max} = 1$ mol.



$$\text{avec} \begin{cases} \Delta H_1 = 1 \times \Delta_r H°(T_0) \\ \Delta H_2 = \int_{T_0}^{T_f} 1 \times c_{p,m}(CO_2) dT = c_{p,m}(CO_2) \times (T_f - T_0) \end{cases}$$

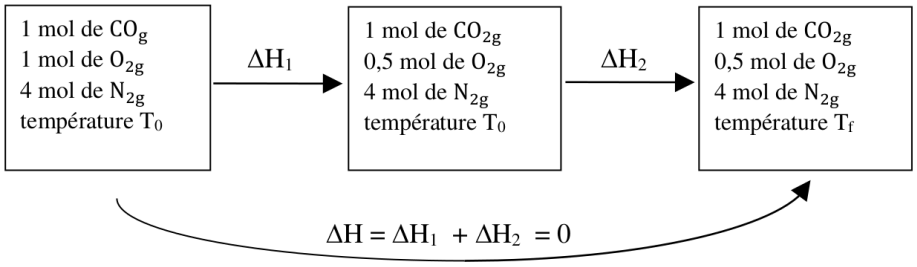
d'où $\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = \Delta_r H°(T_0) + c_{p,m}(CO_2) \times (T_f - T_0) = 0$

$$T_f = T_0 - \frac{\Delta_r H°(T_0)}{c_{p,m}(CO_2)}$$

A.N : $c_{p,m}(CO_2) = 37,1 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \Rightarrow \underline{\mathbf{T_f}} = 298 - \frac{-283000}{37,1} = \underline{\mathbf{7926K}}$

- **Cas où la réaction est effectuée avec de l'air en excès (5 moles d'air).**

5 mol d'air = 1 mol de O_2 et 4 mol de N_2. 1 mol de CO $\Rightarrow$ 0,5 mol de O_2 va réagir; on a toujours $\xi_{max} = 1$ mol, mais après réaction il reste 0,5 mol de O_2 (réactif en excès) et 4 mol de N_2 (composé inerte).
$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$



$$\text{avec} \begin{cases} \Delta H_1 = 1 \times \Delta_r H°(T_0) \\ \Delta H_2 = \left[1 \times c_{p,m}(CO_2) + 0,5 \times c_{p,m}(O_2) + 4 \times c_{p,m}(N_2)\right] \times (T_f - T_0) \end{cases}$$

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = 0$$

$$\Delta_r H°(T_0) + \left[c_{p,m}(CO_2) + 0,5 \times c_{p,m}(O_2) + 4 \times c_{p,m}(N_2)\right] \times (T_f - T_0) = 0$$

$$\boxed{T_f = T_0 - \frac{\Delta_r H°(T_0)}{c_{p,m}(CO_2) + 0,5 \times c_{p,m}(O_2) + 4 \times c_{p,m}(N_2)}}$$

A.N : $c_{p,m}(CO_2) = 37,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ // $c_{p,m}(O_2) = 29,4 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$ // $c_{p,m}(N_2) = 29,1 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$

$$\Rightarrow \sum_i n_i c_{p,m,i} = 168,2 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

$$\Rightarrow \quad \underline{\mathbf{T_f}} = 298 - \frac{-283000}{168,2} = \underline{\mathbf{1981 \text{ K}}}$$

Le fait d'utiliser de l'air, qui plus est en excès, diminue fortement la température de flamme (température de fin de réaction). C'est logique puisque la chaleur dégagée par la réaction échauffe également le réactif en excès et le gaz inerte. Ceci correspond mieux à la réalité.